

Lec-18. 抽样分布

主讲教师：吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)

主 页：wulisu.cn

本节课内容

1. χ^2 分布, t 分布, F 分布

2. t 分布

3. F 分布

4. 正态总体的抽样分布

抽样分布

- 统计量的分布被称为抽样分布.

抽样分布

- 统计量的分布被称为抽样分布.
- 当总体 X 服从一般分布 (如指数分布、均匀分布等), 要得出统计量 (n 个随机变量的函数) 的分布是很困难的.

抽样分布

- 统计量的分布被称为**抽样分布**.
- 当总体 X 服从一般分布 (如指数分布、均匀分布等), 要得出统计量 (n 个随机变量的函数) 的分布是很困难的.
- 当总体 X 服从正态分布时, 统计量 $\bar{X}, S^2$ 的分布是可以计算的, 那么服从什么分布呢?

抽样分布

- 统计量的分布被称为**抽样分布**.
- 当总体 X 服从一般分布 (如指数分布、均匀分布等), 要得出统计量 (n 个随机变量的函数) 的分布是很困难的.
- 当总体 X 服从正态分布时, 统计量 $\bar{X}, S^2$ 的分布是可以计算的, 那么服从什么分布呢?
- **下面将学习三个重要的抽样分布**
— χ^2 分布, t 分布, F 分布.

1. χ^2 分布

定义

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0, 1)$ 的样本, 则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2$$

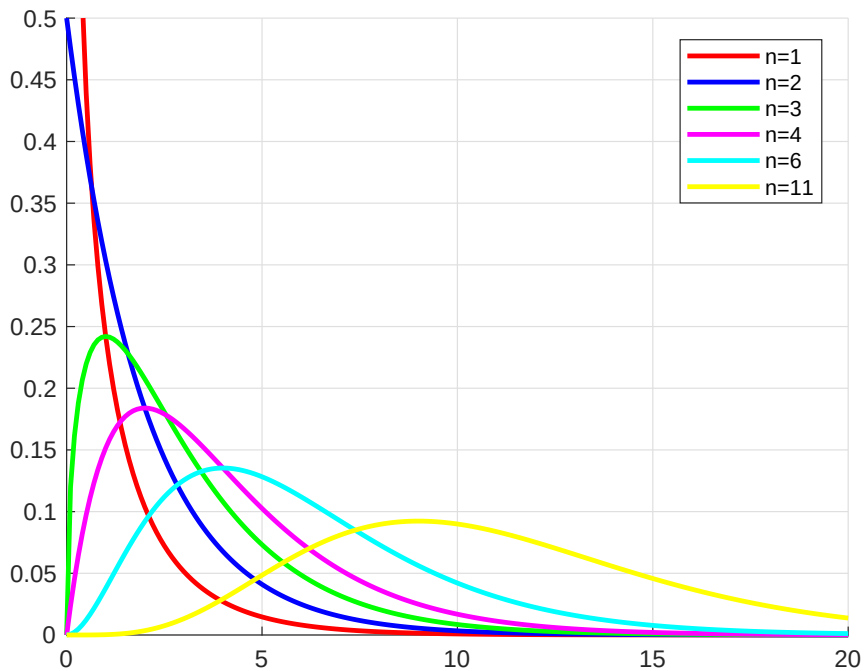
为服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

$\chi^2(n)$ 的概率密度和图像

$\chi^2(n)$ 的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$.



χ^2 分布和 Γ 分布

$\chi^2(n)$ 的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

$\Gamma(\alpha, \theta)$ ($\alpha > 0, \theta > 0$) 的概率密度为 (Page80)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

性质

- $\chi^2(1) \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, 2\right)$;
- $\chi^2(n) \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right)$.

证明: $X_i \sim N(0, 1)$, 所以 (Page-52, 80)

$$X_i^2 \sim \chi^2(1) \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, 2\right),$$

X_i^2 相互独立, 由 Γ 分布的可加性 (Page-81),

$$\chi^2 = X_1^2 + \cdots + X_n^2 = \Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right).$$

χ^2 分布的性质

性质 (可加性)

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2, χ_2^2 相互独立, 则

$$\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2).$$

- 一般地, 设 $\chi_i^2 \sim \chi^2(n_i)$, 且 $\chi_i^2 (i = 1, \dots, m)$ 相互独立, 则

$$X_1^2 + \dots + X_m^2 \sim \chi^2(n_1 + \dots + n_m).$$

χ^2 分布的期望和方差

性质 (期望和方差)

若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则有 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$.

证: $X_i \sim N(0, 1)$, $E(X_i^2) = D(X_i) = 1$,

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = 3 - 1 = 2.$$

则 $E(\chi^2) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = n$.

$$D(\chi^2) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = 2n.$$

□

注: $X \sim N(0, 1)$, 则矩为 $E(X^{2k}) = 1 \times 3 \times \cdots (2k-1)$,
 $E(X^{2k+1}) = 0$.

χ^2 分布的概率计算—上/下 α 分位数 (Page-120)

任意给定随机变量 X , 分布函数 $F(x)$, 概率密度函数 $f(x)$,

- 下 α 分位数

$$P\{X \leq \chi_{\underline{\alpha}}\} = F(\chi_{\underline{\alpha}}) = \int_{-\infty}^{\underline{\alpha}} f(x) dx = \alpha.$$

- 上 α 分位数

$$P\{X > \chi_{\alpha}\} = 1 - F(\chi_{\alpha}) = \int_{\chi_{\alpha}}^{+\infty} f(x) dx = \alpha.$$

χ^2 分布的上 α 分位数

定义 (上分位数)

给定 $0 < \alpha < 1$, 满足条件

$$P\{\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)\} = \int_{\chi_{\alpha}^2(n)}^{\infty} f(y) dy = \alpha$$

的 $\chi_{\alpha}^2(n)$ 称为 χ^2 分布的 **上 α 分位数**.

求 χ^2 分布的上分位数

- 查附录 5(Page-400, $n = 40$ 为止)
 $\alpha = 0.05, n = 20, \chi_{0.05}^2(20) =$

求 χ^2 分布的上分位数

- 查附录 5(Page-400, $n = 40$ 为止)
 $\alpha = 0.05, n = 20, \chi_{0.05}^2(20) =$

求 χ^2 分布的上分位数

- 查附录 5(Page-400, $n = 40$ 为止)
 $\alpha = 0.05, n = 20, \chi_{0.05}^2(20) = 31.410.$

求 χ^2 分布的上分位数

- 查附录 5(Page-400, $n = 40$ 为止)

$$\alpha = 0.05, n = 20, \chi_{0.05}^2(20) = 31.410.$$

$$\alpha = 0.1, n = 25, \chi_{0.1}^2(25) =$$

求 χ^2 分布的上分位数

- 查附录 5(Page-400, $n = 40$ 为止)

$$\alpha = 0.05, n = 20, \chi_{0.05}^2(20) = 31.410.$$

$$\alpha = 0.1, n = 25, \chi_{0.1}^2(25) = 34.382.$$

求 χ^2 分布的上分位数

- 查附录 5(Page-400, $n = 40$ 为止)
 $\alpha = 0.05, n = 20, \chi_{0.05}^2(20) = 31.410.$
 $\alpha = 0.1, n = 25, \chi_{0.1}^2(25) = 34.382.$
- 当 n 充分大时, 费希尔证明

$$\chi_{\alpha}^2 \approx \frac{1}{2} \left(z_{\alpha} + \sqrt{2n-1} \right)^2.$$

其中 z_{α} 是标准正态分布上的上 α 分位数.

求 χ^2 分布的上分位数

- 查附录 5(Page-400, $n = 40$ 为止)
 $\alpha = 0.05, n = 20, \chi_{0.05}^2(20) = 31.410.$
 $\alpha = 0.1, n = 25, \chi_{0.1}^2(25) = 34.382.$
- 当 n 充分大时, 费希尔证明

$$\chi_{\alpha}^2 \approx \frac{1}{2} \left(z_{\alpha} + \sqrt{2n-1} \right)^2.$$

其中 z_{α} 是标准正态分布上的上 α 分位数.

- 当 $n > 40$ 时, 可用上式求,
 $\chi_{0.05}^2(50) \approx \frac{1}{2}(1.645 + \sqrt{99})^2 = 67.221$

2. t 分布

定义

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 相互独立, 则称

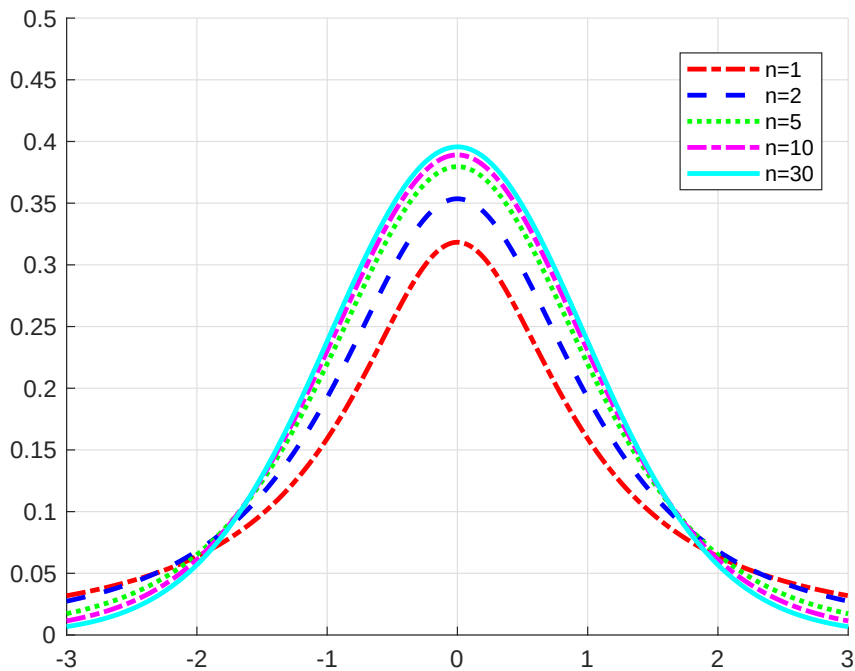
$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

为服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$.

概率密度和图像

t 分布又称学生氏分布, 概率密度为

$$h(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{\pi n} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < t < \infty.$$



性质

1. $h(t)$ 为偶函数, 其图像关于 $t=0$ 对称.

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

当 n 充分大, t 分布近似 $N(0, 1)$.

t 分布的计算

- t 分布的上分位数 对于给定的 α , 满足

$$P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t) dt = \alpha$$

的 $t_{\alpha}(n)$ 是 $t(n)$ 分布的上 α 分位数.

t 分布的计算

- t 分布的上分位数 对于给定的 α , 满足

$$P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t) dt = \alpha$$

的 $t_{\alpha}(n)$ 是 $t(n)$ 分布的上 α 分位数.

- $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$. 同理 $z_{1-\alpha}(n) = -z_{\alpha}(n)$.
分布函数的角度: $1 - F(x) = F(-x)$.

t 分布的计算

- t 分布的上分位数 对于给定的 α , 满足

$$P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t) dt = \alpha$$

的 $t_{\alpha}(n)$ 是 $t(n)$ 分布的上 α 分位数.

- $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$. 同理 $z_{1-\alpha}(n) = -z_{\alpha}(n)$.
分布函数的角度: $1 - F(x) = F(-x)$.
- 当 $n \leq 45$ 时, 查表 Page-399, 求 $t_{\alpha}(n)$.

t 分布的计算

- t 分布的上分位数 对于给定的 α , 满足

$$P\{t > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{\infty} h(t) dt = \alpha$$

的 $t_{\alpha}(n)$ 是 $t(n)$ 分布的上 α 分位数.

- $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$. 同理 $z_{1-\alpha}(n) = -z_{\alpha}(n)$.
分布函数的角度: $1 - F(x) = F(-x)$.
- 当 $n \leq 45$ 时, 查表 Page-399, 求 $t_{\alpha}(n)$.
- 当 $n > 45$ 时, $t_{\alpha}(n) \approx z_{\alpha}$.

例

设 $T \sim t(n)$, 查表求 $t_{0.05}(10)$, $t_{0.025}(15)$, $t_{0.95}(10)$ 的值.

例

设 $T \sim t(n)$, 查表求 $t_{0.05}(10)$, $t_{0.025}(15)$, $t_{0.95}(10)$ 的值.

解: $t_{0.05}(10) = 1.8125$, $t_{0.025}(15) = 2.1315$,

$t_{0.95}(10) = -t_{0.05}(10) = -1.8125$. □

3. F 分布

定义

设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$ 且 U, V 相互独立, 则称

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

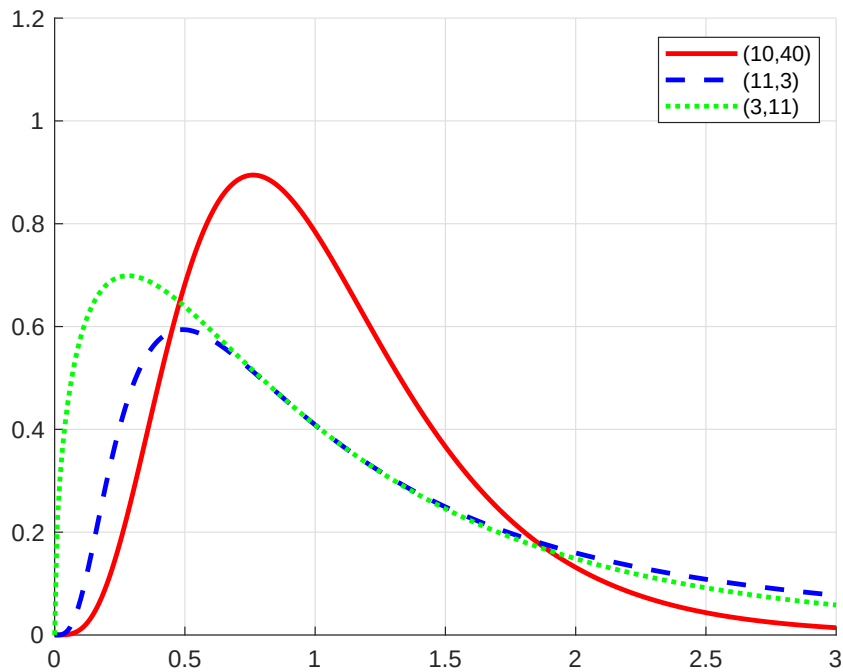
服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为
 $F \sim F(n_1, n_2)$.

3. F 分布的概率密度和图像

概率密度

$$\begin{aligned}\phi(y) &= \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1+n_2}{2}\right)\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)} \cdot \frac{y^{\frac{n_1}{2}-1}}{\left(1+\frac{n_1 y}{n_2}\right)^{\frac{n_1+n_2}{2}}} & y > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{n_1^{\frac{n_1}{2}} n_2^{\frac{n_2}{2}}}{B\left(\frac{n_1}{2}, \frac{n_2}{2}\right)} \cdot \frac{y^{\frac{n_1}{2}-1}}{(n_2+n_1 y)^{\frac{n_1+n_2}{2}}} & y > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}\end{aligned}$$

其中 Beta 函数 $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$.



3. F 分布的性质

- 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$.
- 上分位数 对于给定的 α , $0 < \alpha < 1$, 满足条件

$$P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{\infty} \phi(y) dy = \alpha$$

的 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 就是 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位数.

求 F 分布的上 α 分位数

- 查表 Page 401-404

$$F_{0.025}(8, 7) = 4.90, F_{0.05}(30, 14) = 2.31.$$

求 F 分布的上 α 分位数

- 查表 Page 401-404

$$F_{0.025}(8, 7) = 4.90, F_{0.05}(30, 14) = 2.31.$$

- F 分布的上 α 分位数满足

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}. \quad (1)$$

求 F 分布的上 α 分位数

- 查表 Page 401-404

$$F_{0.025}(8, 7) = 4.90, F_{0.05}(30, 14) = 2.31.$$

- F 分布的上 α 分位数满足

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}. \quad (1)$$

- 利用上式，可以求分布表中未列出的常用的上 α 分位数.

$$\text{例如: } F_{0.95}(12, 9) = \frac{1}{F_{0.05}(9, 12)} = \frac{1}{2.80} = 0.357.$$

(1) 式的证明: $F \sim F(n_1, n_2)$

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= P\{F > F_{1-\alpha}(n_1, n_2)\} \\ &= P\left\{\frac{1}{F} < \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{1}{F} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\} \end{aligned}$$

$\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$, 则

$$P\left\{\frac{1}{F} > F_{\alpha}(n_2, n_1)\right\} = \alpha = P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}\right\},$$

故 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$.

例

X, Y, Z 相互独立, 同服从 $N(0, 1)$, 则

(1) $X^2 + Y^2 + Z^2 \sim \chi^2(3),$

(2) $\frac{X}{\sqrt{(Y^2+Z^2)/2}} \sim t(2),$

(3) $\frac{2X^2}{Y^2+Z^2} \sim F(1, 2).$

例

若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n).$

4. 正态总体的抽样分布

- 设总体 X 的期望、方差存在,

$$E(X) = \mu, \quad D(X) = \sigma^2.$$

- 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

分别是样本均值和样本方差, 则有

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

4. 正态总体的抽样分布

$$\begin{aligned} E(S^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \left(\sum X_i^2 - n\bar{X}^2\right)\right) \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2)\right) \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum (\sigma^2 + \mu^2) - n(\sigma^2/n + \mu^2)\right) \\ &= \sigma^2. \end{aligned}$$

$$D(S^2) = D\left(\frac{1}{n-1} \left(\sum X_i^2 - n\bar{X}^2\right)\right) = ?.$$

4. 正态总体的抽样分布

$$\begin{aligned} E(S^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \left(\sum X_i^2 - n\bar{X}^2\right)\right) \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2)\right) \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum (\sigma^2 + \mu^2) - n(\sigma^2/n + \mu^2)\right) \\ &= \sigma^2. \end{aligned}$$

$$D(S^2) = D\left(\frac{1}{n-1} \left(\sum X_i^2 - n\bar{X}^2\right)\right) = ?.$$

一般不能由 μ, σ^2 表示.

定理 (正态总体的抽样分布)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 样本均值和样本方差分别为

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

则

- (1) $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$.
- (2) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.
- (3) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

- (1) 正态分布的线性函数服从正态分布.
- (2) 的证明见本章末二维码或本节幻灯片最后.

例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 则

(1) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$

(2) $\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \sum \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n).$

其原因是在 (1) 式中有一个约束条件

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = 0.$$

(3) $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 的证明:

$$\bar{X}^* = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

相互独立, 由 t 分布的定义

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} / \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} / (n-1)} = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1). \quad \square$$

例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 样本方差为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$. 求 $D(S^2)$.

$$\text{解: } \because \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

$$\therefore D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1).$$

$$\therefore D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$



例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 样本方差为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$. 求 $D(S^2)$.

解: $\because \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$

$\therefore D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1).$

$\therefore D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$

□

- 随 n 增大, $D(S^2)$ 减小, 样本方差的方差变小.
 $E(S^2) = \sigma^2$, 故可用样本方差 S^2 推断总体方差.

例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是样本, 样本方差为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$. 求 $D(S^2)$.

解: $\because \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$

$$\therefore D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1).$$

$$\therefore D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

□

- 随 n 增大, $D(S^2)$ 减小, 样本方差的方差变小.
 $E(S^2) = \sigma^2$, 故可用样本方差 S^2 推断总体方差.
- $B_2 = \frac{n-1}{n} S^2$, $E(B_2) = \frac{n-1}{n} E(S^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$, 二阶中心距 B_2 估计的方差偏低.

定理 (两个正态总体的抽样分布)

设 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 分别是正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且相互独立. 样本均值分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$; 样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 . 则

(1) $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$

(2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时,

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$, $S_w = \sqrt{S_w^2}$.

证明 (1):

$$\chi_1^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1),$$

$$\chi_2^2 = \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

S_1^2, S_2^2 独立.

$\therefore$

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \bigg/ \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \frac{\chi_1^2/(n_1 - 1)}{\chi_2^2/(n_2 - 1)} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

证明 (2): 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时,

$$\begin{aligned}\bar{X} - \bar{Y} &\sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_1}\right) \\ U = (\bar{X} - \bar{Y})^* &= \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0, 1)\end{aligned}$$

又

$$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

且相互独立, 故有 χ^2 分布的可加性,

$$V = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2).$$

U, V 相互独立. 由 t 分布的定义,

$$\frac{U}{\sqrt{V/(n_1 + n_2 - 2)}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, $S_w = \sqrt{S_w^2}$. □

U, V 相互独立的证明见本章末二维码.

思考: 若 σ^2 未知, 为什么用 S_w^2 来估计 σ^2 , 而不用 S_1^2 或 S_2^2 来估计 σ^2 呢?

思考: 若 σ^2 未知, 为什么用 S_w^2 来估计 σ^2 , 而不用 S_1^2 或 S_2^2 来估计 σ^2 呢?

- $E(S_1^2) = E(S_2^2) = E(S_w^2) = \sigma^2$;
- $D(S_1^2) = \frac{2\sigma^4}{n_1-1}, D(S_2^2) = \frac{2\sigma^4}{n_2-1},$

$$D(S_w^2) = \frac{2\sigma^4}{n_1 + n_2 - 2}$$

S_w^2 的样本容量更大, 具有更小的方差.

- 对于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 得到了 $\bar{X}, S^2$ 的分布, 用于对 μ, σ^2 进行推断 (区间估计, 假设检验).
- 对于两个独立正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 得到了 $\bar{X} - \bar{Y}, S_1^2/S_2^2$ 的分布, 用于对 $\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 进行推断.

正态总体中 (2) 的证明

令 $Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则由假设知 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 相互独立, 且都服从 $N(0,1)$ 分布, 而

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma};$$

$$\begin{aligned} \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)}{\sigma} \right]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = \sum_{i=1}^n Z_i^2 - n\bar{Z}^2. \end{aligned}$$

取一 n 阶正交矩阵 $A = (a_{ij})$ ，其中第一行的元素均为 $1/\sqrt{n}$.
作正交变换

$$\mathbf{Y} = \mathbf{AZ},$$

其中

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Z} = \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{pmatrix}.$$

由于 $Y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}Z_j, i = 1, 2, \dots, n$. 故 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 仍为正态随机变量，由 $Z_i \sim N(0, 1), i=1, 2, \dots, n$ 知

$$E(Y_i) = E\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}Z_j\right) = \sum_{j=1}^n a_{ij}E(Z_j) = 0.$$

又由 $\text{Cov}(Z_i, Z_j) = \delta_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 知

$$\begin{aligned}\text{Cov}(Y_i, Y_k) &= \text{Cov}\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}Z_j, \sum_{l=1}^n a_{kl}Z_l\right) \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n a_{ij}a_{kl} \text{Cov}(Z_j, Z_l) = \sum_{j=1}^n a_{ij}a_{kj} = \delta_{ik}\end{aligned}$$

(由正交矩阵的性质), 故 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 两两不相关. 又由于 n 维随机变量 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 是由 n 维正态随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 经由线性变换而得到的, 因此 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 也是 n 维正态随机变量 (参见第 4 章 §4).

于是由 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 两两不相关可推得 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立 (参见第 4 章 § 4), 且有 $Y_i \sim N(0, 1), i=1, 2, \dots, n$. 而

$$Y_1 = \sum_{j=1}^n a_{1j} Z_j = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{n}} Z_j = \sqrt{n} \bar{Z};$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n Y_i^2 &= \mathbf{Y}^T \mathbf{Y} = (\mathbf{A}\mathbf{Z})^T (\mathbf{A}\mathbf{Z}) = \mathbf{Z}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{Z} \\ &= \mathbf{Z}^T \mathbf{I} \mathbf{Z} = \mathbf{Z}^T \mathbf{Z} = \sum_{i=1}^n Z_i^2, \end{aligned}$$

于是

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n Z_i^2 - n\bar{Z}^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - Y_1^2 = \sum_{i=2}^n Y_i^2.$$

由于 $Y_2, Y_3, \dots, Y_n$ 相互独立, 且 $Y_i \sim N(0, 1), i = 2, 3, \dots, n$, 知 $\sum_{i=2}^n Y_i^2 \sim \chi^2(n-1)$. 从而证得

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

再者, $\bar{X} = \sigma \bar{Z} + \mu = \frac{\sigma Y_1}{\sqrt{n}} + \mu$ 仅依赖于 Y_1 ,

而 $S^2 = \frac{\sigma^2}{n-1} \sum_{i=2}^n Y_i^2$ 仅依赖于 $Y_2, Y_3, \dots, Y_n$.

再由 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的独立性, 推知 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.

推广

正态总体中 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立这一结论, 还能推广到多个同方差正态总体的情形.

例如, 对于两个同方差正态总体的情形. 设 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 分别是两个相互独立的正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本均值和样本方差. 只要引入正交矩阵

$$T = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_2 \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{A}_i$ 为 n_i 阶正交矩阵, 其第一行元素都是 $1/\sqrt{n_i}$ ($i = 1, 2$).

与上面同样的做法，考察向量 $Z = TV$ 各分量的独立性，其中

$$V^T = (V_1, V_2, \dots, V_n),$$

$$V_i = (X_i - \mu_1)/\sigma, \quad i = 1, 2, \dots, n_1,$$

$$V_{n_1+j} = (Y_j - \mu_2)/\sigma, \quad j = 1, 2, \dots, n_2, \quad n_1 + n_2 = n,$$

就可证得 $\bar{X}, \bar{Y}, S_1^2, S_2^2$ 相互独立.

对于 $m(m \geq 2)$ 个同方差的正态总体的情形，设 $\bar{X}_i, S_i^2$ 分别是总体 $N(\mu_i, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, m$ 的样本均值和样本方差，且设各样本相互独立，则 $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_m, S_1^2, S_2^2, \dots, S_m^2$ 相互独立.